BountyLine: Documento de conexión de la aplicación con MongoDB

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de datos 2

Gabriella Michelle Castro Cuello

Lina Sofía Patiño Calderón

Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

La aplicación de BountyLine integra MongoDB para publicaciones, comentarios, reacciones, chat y bitácora de actividad. Spring Boot actúa como capa intermedia entre Angular y las colecciones documentales.

Arquitectura de conexión

Angular → Spring Boot → MongoTemplate / Spring Data MongoDB → MongoDB

Angular consume los endpoints del backend. Los servicios y repositorios documentales realizan las operaciones de consulta, inserción, actualización, eliminación y agregación sobre MongoDB.

La conexión se configura en application.properties con la propiedad spring.data.mongodb.uri, que apunta a la máquina virtual BountyLine-MongoDB: mongodb://bountyline_app:<contraseña>@127.0.0.1:27018/bountyline?authSource=admin. La contraseña se toma de una variable de entorno.

Componentes

PublicacionRepository: acceso a publicaciones.

MensajeChatRepository: acceso a mensajes.

EventoActividadRepository: acceso a bitácora.

EstadisticaSocialRepository: consultas de agregación y estadísticas.

Endpoints representativos

/api/publicaciones

/api/misiones/{idMision}/chat

/api/bitacora-actividad

/api/estadisticas-sociales/*

Relación con MySQL

Los documentos de MongoDB conservan identificadores como id_cuenta e id_mision. En determinadas operaciones, el backend valida la relación con la información transaccional de MySQL antes de permitir la operación documental.

Seguridad de configuración

La configuración de conexión debe manejarse mediante variables de entorno o mecanismos seguros. Las credenciales no deben quedar expuestas en repositorios públicos y cualquier credencial que haya sido incluida directamente en archivos debe rotarse antes de la entrega pública.

Conclusión

La conexión con MongoDB permite incorporar las funcionalidades documentales de BountyLine sin trasladar a MongoDB la información transaccional que corresponde al modelo relacional.